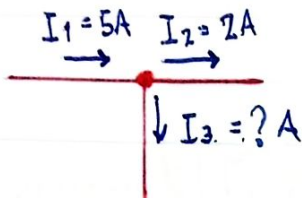


KCL

กระแสไฟฟ้าไหลเข้า = กระแสไฟฟ้าไหลออก

กระแสไฟฟ้าไหลเข้า - กระแสไฟฟ้าไหลออก = 0

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

แบบฝึกโจทย์ 1. จงคำนวณหา I_3 จากภาพนี้วิธีทำ

จากกฎของ KCL กระแสไหลเข้า = กระแสไหลออก

โดยที่ I_1 เป็นทิศทางที่กระแสไหลเข้า Node (จุดแดงๆ คือ Node) I_2 และ I_3 เป็นทิศทางที่กระแสไหลออกจาก Node (ลึบจากจุดแดงๆ)

$$I_{in} = I_{out}$$

แทนค่าในสมการ จะได้

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$5A = 2A + I_3$$

$$I_3 = 5A - 2A$$

$$I_3 = 3A$$

วิธีทำจาก Node บนในวงจร มีกระแสไหลเข้าคือ I_T
มีกระแสไหลออกเป็น $I_1 + I_2$

↓ ดังนั้นเป็น

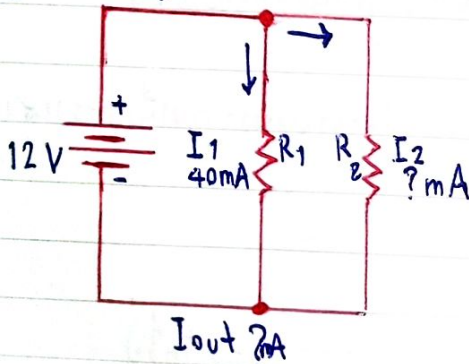
$$I_T = I_1 + I_2$$

แทนค่า

$$100mA = 40mA + I_2$$

$$I_2 = 100mA - 40mA$$

$$I_2 = 60mA$$

และ I_{out} จะเท่ากับ I_{in} หรือ I_T คือ 100mAโจทย์ 2 $I_T = 100mA$ 

Power Dissipation

$$P = VI \quad \text{หน่วยเป็น วัตต์ (W)}$$

Ex. ถัดจาก MOSFET มี 12 V และมีกระแสไหล 0.5 A
 สามารถคำนวณหาว่าวัตต์ที่ใช้จะเป็น $P = 12(0.5)$ หรือเท่ากับ 6 W
 สามารถมองว่า ถัดจาก MOSFET มีพลังงาน 6 จูลต่อวินาที

ความร้อนที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ต่างๆ

เมื่อกระแสไหลผ่านอุปกรณ์ที่มีตัวต้านทาน พลังงานไฟฟ้า จะถูกแปลงเป็นความร้อนเสมอ

ที่ใดต่อ $P = I^2(R)$ เพราะสูตรนี้มาจาก $P = VI$

หาสูตร V และ I อยู่แล้วก็แทนค่าได้เลย แต่ถ้าไม่รู้จะใช้สูตร $V = IR$ แทนในสูตร

ของ $P = VI$ เช่น $P = (IR)I$ แล้วจึงเป็น $P = I^2(R)$

แต่ในกรณีที่ I และ R จะใช้สูตร $I = V/R$ แทนในสูตรของ $P = VI$ จะได้

$$P = V(V/R) \text{ แล้วจึงเป็น } P = V^2/R$$

สรุป สูตรจะมี 3 แบบคือ

$$P = VI$$

$$P = I^2R$$

$$P = V^2/R$$

การที่ไม่อยากคำนวณก็ใช้สูตร $P = VI$ ง่ายสุด กับ ดูขงไอซ์ล

ความต้านทานของ $P = I^2(R)$

จากสมการจะเห็นว่ากระแส (I) จะถูกยกกำลังด้วย 2 นั่นหมายความว่า การเพิ่มกระแสเพียงเล็กน้อย
 ทำให้ความร้อนเพิ่มขึ้น เป็นอย่างมาก

I	R	$P = I^2(R)$
1A	1Ω	1W
2A	1Ω	4W (น้อยกว่า 4W)
3A	1Ω	9W (9 เท่า)
5A	1Ω	25W (25 เท่า)
10A	1Ω	100W (100 เท่า)

เป็นเหตุผลที่ทำได้

1. ระบายความร้อนให้ MOSFET
2. MOSFET ระบายความร้อนให้ heatsink
3. ระวังอย่า Short circuit

* Short circuit คือการที่ $V + V$ - ทำให้เกิดความร้อน

กำหนด 4 switch Buck-Boost จะมีแหล่งจ่ายกระแสประมาณ 3 A

ข้อที่ 1. MOSFET สมมติว่าเป็นเบอร์ CSD18540Q5B

$$r_{DS(on)} = 3.5 \text{ m}\Omega \text{ (0.0035 } \Omega \text{)}$$

กำหนดกระแสไหลผ่าน 2 A ซึ่งการที่ได้จะเช่น

$$P_{\text{MOSFET}} = I^2 (R_{DS(on)})$$

$$= 2^2 (0.0035)$$

$$= 0.01 \text{ W}$$

แทนที่ MOSFET นี้อยู่ที่ขาตั้ง ซึ่งในวงจรจะมี 4 ตัว

$$\text{เช่น MOSFET นี้ } R_{DS(on)} = 100 \text{ m}\Omega \text{ (0.1 } \Omega \text{)}$$

$$P_{\text{MOSFET}} = I^2 (R_{DS(on)})$$

$$= 2^2 (0.1)$$

$$= 0.4 \text{ W}$$

กำลังที่เพิ่มขึ้นจะสูงกว่าตอนที่ไม่ได้ถูกถึง 30 เท่า

ข้อ 2. Inductor (ขดลวด) ในวงจร Inductor จะมีค่าความต้านทานภายในเรียกว่า DCR (DC Resistance)

เช่น Inductor 10 uH จะมีค่า DCR = 50 mΩ (0.05 Ω) และกระแสไหลผ่าน Inductor 2 A

$$P_{\text{inductor}} = I^2 (DCR)$$

$$= 2^2 (0.05)$$

$$= 0.2 \text{ W}$$

ข้อ 3. Diode เมื่อ Diode ทำงานจะเกิด

$$P_{\text{diode}} = V_f I$$

$$= 0.7 \times 2$$

$$= 1.4 \text{ W}$$

และนี่เป็นแหล่งที่เรียด MOSFET และ Diode เพราะ Diode ใช้ 1.4 W

MOSFET ใช้ 0.014 W ประสิทธิภาพจะขึ้นได้ประมาณ 100 เท่า

การจัดการความร้อน

ความร้อนที่เกิดขึ้นต้องถูกระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่อย่างนั้นอุณหภูมิของอุปกรณ์จะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความเสียหาย

แนวคิด ความต้านทานความร้อน หรือ Thermal Resistance, θ หรือ θ_{JA} หน่วยเป็น $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ (องศาเซลเซียสต่อวัตต์)

* สิ่งที่ต้องพิจารณาในการคำนวณ

สูตรคำนวณอุณหภูมิ

$$T_{\text{junction}} = T_{\text{ambient}} + (P_{\text{dissipated}} (\theta_{JA}))$$

โดย T_{junction} คือ อุณหภูมิในชิป (ต้องไม่เกินค่าที่ระบุใน Datasheet)

T_{ambient} คือ อุณหภูมิห้อง (ปกติ 25°C)

$P_{\text{dissipated}}$ คือ ความร้อนที่ก่อให้เกิดสูญเสีย จากสูตร $P = I^2 R$

θ_{JA} คือ ความต้านทานความร้อนจาก Junction ถึง Ambient

Ex

MOSFET ระบาย 0.4 W มี $\theta_{JA} = 62^{\circ}\text{C}/\text{W}$ ไม่ใช้ Heat sink อุณหภูมิห้อง 25°C

$$\text{แทนค่า } T_{\text{junction}} = 25 + (0.4 (62))$$

$$= 25 + 24.8$$

$$= 49.8^{\circ}\text{C}$$

หากค่าไฟเกินค่าใน Datasheet ของตัว MOSFET โดยปกติจะทนได้ถึง 150°C

ซึ่งเมื่อรู้ค่าใน datasheet แล้ว

แต่น่าจะเป็นตัว 2 W

$$T_{\text{junction}} = 25 + (2 (62))$$

$$= 25 + 124$$

$$= 149^{\circ}\text{C}$$

เกือบถึงขีดจำกัด 150°C ควรเพิ่ม Heat sink เพื่อลด θ_{JA}

แบบฝึกหัด

- ข้อที่ 1. ทรานซิสเตอร์ MOSFET มี $R_{DS(ON)} = 20\text{ m}\Omega$ (0.02Ω) กระแส Drain 3A
- 1.1) ทรานซิสเตอร์จะสูญเสียความร้อนเท่าไร
 - 1.2) ถ้า $\theta_{JA} = 50^\circ\text{C/W}$ และอุณหภูมิแวดล้อม $= 30^\circ\text{C}$ ทรานซิสเตอร์ Junction เป็นอย่างไร
 - 1.3) MOSFET ทรานซิสเตอร์จะทำงานที่ MAX Junction Temp $= 175^\circ\text{C}$

1.1) $P = VI$

$P = I^2 R$

$= I^2 R_{DS(ON)}$

$= 3^2 (0.02)$

$= 0.18\text{ W}$

1.2) $T_{\text{Junction}} = T_{\text{ambient}} + (P_{\text{dissipated}} (\theta_{JA}))$

$= 30 + (0.18 (50))$

$= 30 + 9$

$= 39^\circ\text{C}$

1.3) MOSFET ทรานซิสเตอร์จะทำงานที่ 175°C ตาม Datasheet

- ข้อที่ 2. เปลี่ยน Diode และ MOSFET ของ Boost converter ที่มีกระแส
 ปรกติ $= 2\text{A}$ ทรานซิสเตอร์ใช้ไดโอด ($V_f = 0.5$) $P_{\text{diode}} = ?$
 และทรานซิสเตอร์ MOSFET ($R_{DS(ON)} = 10\text{ m}\Omega$ (0.01Ω)) $P_{\text{mosfet}} = ?$

วิธีทำ

ทรานซิสเตอร์ Diode

$P = VI$

$= 0.5 (2)$

$= 1\text{ W}$

ทรานซิสเตอร์ MOSFET

$P = VI$

$= I^2 (R_{DS(ON)})$

$= 2^2 (0.01)$

$= 0.04\text{ W}$

หน้า 25 หน้า

ข้อที่ 3. การเลือกฟิวส์ แหล่งจ่ายไฟ 12V ต่อเข้ากับวงจรที่มี R รวม 4 Ω

จงหา 3.1. กระแสไฟในวงจรคือเท่าใด

3.2. ความร้อนที่เกิดขึ้นจากตัวต้านทาน

3.3. ถ้าเลือกฟิวส์ผิดพลาด ฟิวส์ จะเลือกฟิวส์ ที่ตัดกระแส เท่าไร

วิธีทำ

3.1. กฎของ Ω $V = IR$ ถ้า I จะได้ $I = V/R$
 11 แทน $I = 12/4$
 $= 3 \text{ A}$

3.2 $P = VI$
 $= 12(3)$
 $= 36 \text{ W}$

3.3 กำหนดหาฟิวส์ โดยกำหนดให้ค่ากระแส เมื่อสูงกว่า 50% จะได้
 $I_{\text{fuse}} = I + (I 50\%)$
 $= 3 + (3(0.5))$
 $= 3 + 1.5$
 $= 4.5 \text{ A}$

สาเหตุที่ต้องใช้ Fuse 50% เพราะขนาดให้ตัวนำไฟฟ้าเมื่อ ฟิวส์อาจจะขาดตอน Start ของ
 แต่ละชิ้น ฟิวส์ สูงเกินไป ฟิวส์จะไม่ตัดวงจรตอนขึ้นบูต

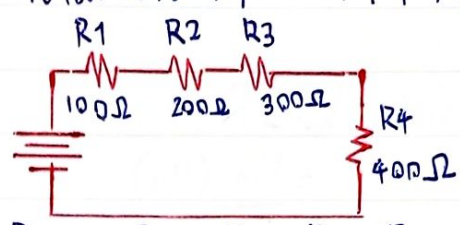
วงจรอนุกรม และขนาน

1.) R รวมในวงจรอนุกรม เมื่อต่อ R ในแถวเดียวกัน



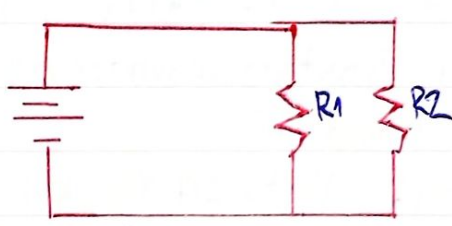
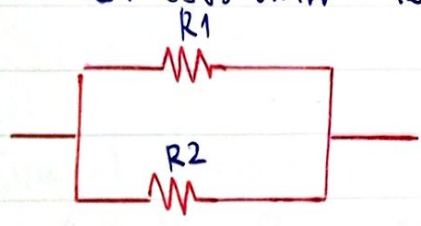
สูตร R_{total} หรือ $R_t = R_1 + R_2 + R_3$

Ex



คือ $R_t = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$
 $= 100 + 200 + 300 + 400$
 $= 1k\Omega$

2.) R รวมในวงจรขนาน เมื่อต่อ R ในแถวขนาน



มี 2 สูตร คือ $1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$

หรือ $R_t = (R_1 R_2) / (R_1 + R_2)$ เขียนแทนค่า $R_1 // R_2$

ตัวอย่าง $R_1 = 100\Omega, R_2 = 100$ แทนกัน

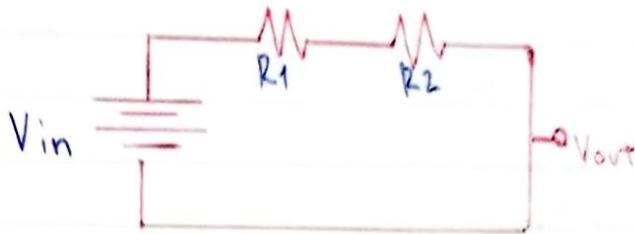
$$R_t = (100(100)) / (100 + 100)$$

$$= 10k / 200$$

$$= 50\Omega$$

*tricky หากในวงจรขนานมี R_2 ต่อขนานกับมีที่ R_1 ก็ให้
 สามารถเอาที่นั้นมาหาร 2 ได้เลย *

3.) Voltage Divider



or $R_{\text{sum}} \quad R_T = R_1 + R_2$

or $I = \frac{V_{in}}{R_T}$

or V_{out} across R_2 is $V_{out} = I R_2 = \frac{V_{in} (R_2)}{R_T}$

or $V_{out} = \frac{V_{in} (R_2)}{R_1 + R_2}$

4.) Design of a 4-switch Buck Boost

STM32 APC supply voltage 3.3V

or we need Output voltage converter output 24V

Calculate the resistors

Given $V_{out} = 24V$ and $3.3V$ supply voltage P is

$$V_{out} = \frac{V_{in} (R_2)}{R_1 + R_2}$$

$$3.3 = \frac{24 (R_2)}{R_1 + R_2}$$

$$3.3 = \frac{24 (10K)}{R_1 + 10K}$$

Given R_2 is $10K\Omega$ and R_1 is $62K\Omega, 68K\Omega$ and

$$3.3(R_1 + 10K) = 24(10K)$$

$$3.3R_1 + 33K = 240K$$

$$3.3R_1 = 240K - 33K$$

$$3.3R_1 = 207K$$

$$R_1 = \frac{207K}{3.3}$$

$$R_1 = 62727\Omega$$

5.) ขั้วต่อแรงดันในรูป Voltage Divider

1. กระแสที่ไหลใน R_1 และ R_2 จะมีค่าเท่ากัน

$$I_{\text{divider}} = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2} = \frac{24}{68000 + 10000} = \frac{24}{78000} = 0.31 \text{ mA}$$

กำลังไฟฟ้าที่เสีย

$$P_{R1} = I^2 (R_1) = 0.00031^2 \times 68K = 0.0065 \text{ W}$$

$$P_{R2} = I^2 (R_2) = 0.00031^2 \times 10K = 0.00096 \text{ W}$$

2. อิมพีแดนซ์ขาเข้าของ ADC

ใน STM 32 ADC มีอิมพีแดนซ์ขาเข้าประมาณ $50K\Omega$

ถ้าใช้ R_1 และ R_2 สูงเกินไป (เช่น $1M\Omega$) กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้า ADC จะทำให้แรงดันที่วัดผิดพลาด ขั้วต่อที่เลือก R_1 และ R_2 ไม่เกิน $100K\Omega$

3. เพื่อ Capacitor ตัด Noise ในส่วนของ Capacitor 100 nF จะช่วยลดสัญญาณรบกวนจาก switching ของ converter ที่ให้แรงดันที่วัดได้สูงขึ้น

6.) Current Divider (ตัวแบ่งกระแส)

สำหรับวงจรแบบกระแสแบ่งในลักษณะดังภาพ

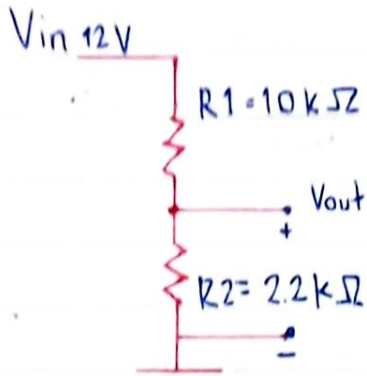
สูตรสำหรับ 2 สาขา

$$I_1 = I_{\text{total}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = I_{\text{total}} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

ข้อระวัง กระแสที่ไหลมากในสาขาที่มีค่าความต้านทานน้อย

ตัวอย่าง
ข้อ 1.



สมมติ $V_{out} (V_{R2})$
ดังนี้

$$V_{out} = I \cdot R_2$$

$$V_{out} = \frac{V_{in} (R_2)}{R_1 + R_2}$$

$$V_{out} = \frac{V_{in} (R_2)}{R_1 + R_2}$$

$$= \frac{12}{10k + 2.2k} \cdot 2.2k$$

$$= \frac{12}{12.2k} \cdot 2.2k$$

$$= 2.16 \text{ V}$$

ข้อ 2 ออกแบบ Voltage divider สำหรับ STM32

ต้องการแหล่งจ่าย Li-ion 4.2 V (Max) ให้ออก 3.0 V

เพื่อใช้กับ STM32 ADC ต้องการหา R_1 และ R_2 ที่เหมาะสม

ดังนี้ $V_{out} = I \cdot R_2$

$$V_{out} = \frac{V_{in} (R_2)}{R_1 + R_2}$$

$$3.3 = \frac{4.2}{R_1 + 10k} (10k)$$

* กำหนดให้ $R_2 = 10k\Omega$

$$3.3(R_1 + 10k) = 4.2(10k)$$

$$3.3R_1 + 33k = 42,000$$

$$R_1 = \frac{42,000 - 33,000}{3.3}$$

$$R_1 = 2727 \Omega$$

ข้อที่ 3 การหาและตรวจสอบค่า

3.1 จากข้อที่ 2 การหาและหา Voltage Divider ในรูป

3.2 คำนวณค่าของ R_1 และ R_2 ตามรูป

3.3 ตรวจสอบค่าตามค่าที่กำหนด

ข้อที่ 3.1) การหาและหา

สูตร

$$V = I R_2$$

$$I = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2}$$

$$I = \frac{4.2}{10k\Omega + 2.7k\Omega}$$

$$= 0.33 \text{ mA}$$

3.2) คำนวณค่าของ R_1 และ R_2

$$P = IV$$

$$= I^2 R_1$$

$$= 0.00033^2 (2.7k\Omega)$$

$$= 0.29 \text{ mW}$$

ค่าของ R_2

$$P = IV$$

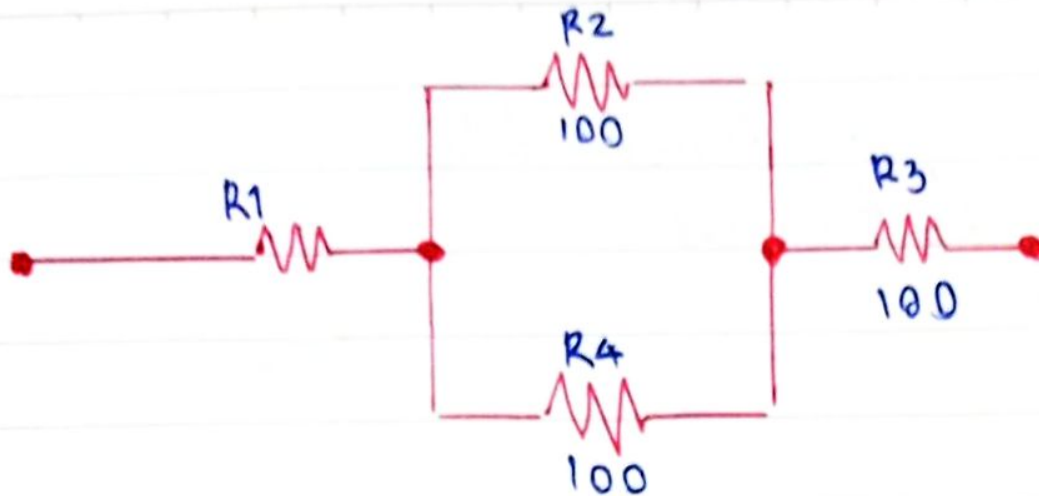
$$= I^2 R$$

$$= 0.00033^2 (10,000)$$

$$= 0.1 \text{ mW}$$

3.3) ตรวจสอบค่าตาม 1/4 W หรือ 1/8 W ก็ได้

โจทย์ 4



หาว่าความต้านทานรวม R_2 และ R_4

คือ $R_2 // R_4 = 50 \Omega$

ใน R รวมคือ $R_1 + (R_2 // R_4) + R_3 = R_t$

$$50 + 50 + 100 = R_t$$

$$200 = R_t$$